DS 1 h

Les moteurs électriques

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le treuil de levage — 7,5 pts

Un treuil soulève une charge de 400 kg de 5 m en 20 s. Son moteur à courant continu est alimenté sous 48 V et traversé par 30 A.

1.1 Quelle conversion d'énergie le moteur réalise-t-il ? — APP 1 pt

Énergie électrique → énergie mécanique.

1.2 Calcule la puissance absorbée. — RÉA 1,5 pt

48 × 30 = 1 440 W.

1.3 Calcule l'énergie utile puis la puissance utile. — RÉA 2 pts

400 × 9,8 × 5 = 19 600 J ; 19 600 ÷ 20 = 980 W.

1.4 Calcule le rendement (arrondi au centième) et les pertes. — ANA 2 pts

980 ÷ 1 440 ≈ 0,68 ; pertes 460 W.

1.5 Explique pourquoi le moteur chauffe après plusieurs levages. — COM 1 pt

Les pertes (460 W) sont surtout dissipées sous forme de chaleur.

2 Choisir un moteur — 5 pts

Moteur de la plieuse

Tension	400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	3 kW
Vitesse	1 425 tr/min
Rendement	0,85

2.1 S'agit-il d'un moteur à courant continu ou asynchrone ? Justifie avec deux indices. — APP 1,5 pt

Asynchrone : alimentation alternative triphasée (3 ~) et fréquence 50 Hz.

2.2 Calcule la puissance absorbée (arrondie au watt). — RÉA 2 pts

3 000 ÷ 0,85 ≈ 3 529 W.

2.3 Peut-on brancher ce moteur sur une batterie de 400 V continue ? Justifie. — ANA 1,5 pt

Non : un moteur asynchrone fonctionne en alternatif ; il faudrait un onduleur.

DS 1 h

Les moteurs électriques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Régler la vitesse — 7,5 pts

Le moteur de la plieuse est piloté par un variateur de fréquence. À 50 Hz, il tourne à 1 425 tr/min.

3.1 Calcule la vitesse à 40 Hz. — RÉA 2 pts

1 425 ÷ 50 × 40 = 1 140 tr/min.

3.2 Quelle fréquence faut-il pour 855 tr/min ? — RÉA 2 pts

855 ÷ 28,5 = 30 Hz.

3.3 Un collègue propose de baisser la tension au lieu de la fréquence. Est-ce adapté à ce moteur ? Justifie. — VAL 1,5 pt

Non : pour un moteur asynchrone, c'est la fréquence qui règle la vitesse.

3.4 Rédige une note de deux phrases expliquant comment régler la vitesse de la plieuse. — COM 2 pts

La plieuse a un moteur asynchrone : sa vitesse est proportionnelle à la fréquence. On règle le variateur de fréquence (par exemple 30 Hz pour 855 tr/min).

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	1.5, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé